Лабораторная работа №1

Тема: Проектирование и предиктивный анализ характеристик распределенной системы хранения медиаконтента.

Объект исследования: Архитектура сервиса обмена изображениями с целевой аудиторией 50 млн активных пользователей.

Постановка задачи:
На основе заданных параметров (придумайте их сами) интенсивности использования сервиса (количество публикаций контента на одного пользователя в сутки) необходимо произвести комплексный расчет нагрузки и инфраструктурных требований.

Основные этапы работы:

1. **Расчет количественных показателей нагрузки:** Определение среднего и пикового значений **RPS** (Requests Per Second) и **QPS** (Queries Per Second) для операций чтения и записи.
2. **Оценка объемов хранения:** Расчет необходимой емкости дисковых массивов с учетом жизненного цикла данных, стратегий резервного копирования и метаданных.
3. **Анализ сетевой утилизации (Bandwidth):** Оценка требований к пропускной способности каналов связи при различных сценариях потребления трафика.
4. **Сравнительный архитектурный анализ:** Сопоставление двух моделей организации инфраструктуры:
    - Централизованная модель (единый дата-центр).
    - Георазпределенная модель с использованием сетей доставки контента (**CDN** и локальные хранилища).
5. **Обоснование выбора:** Формирование выводов о применимости выбранной архитектуры с точки зрения минимизации задержек (latency) и обеспечения доступности данных.